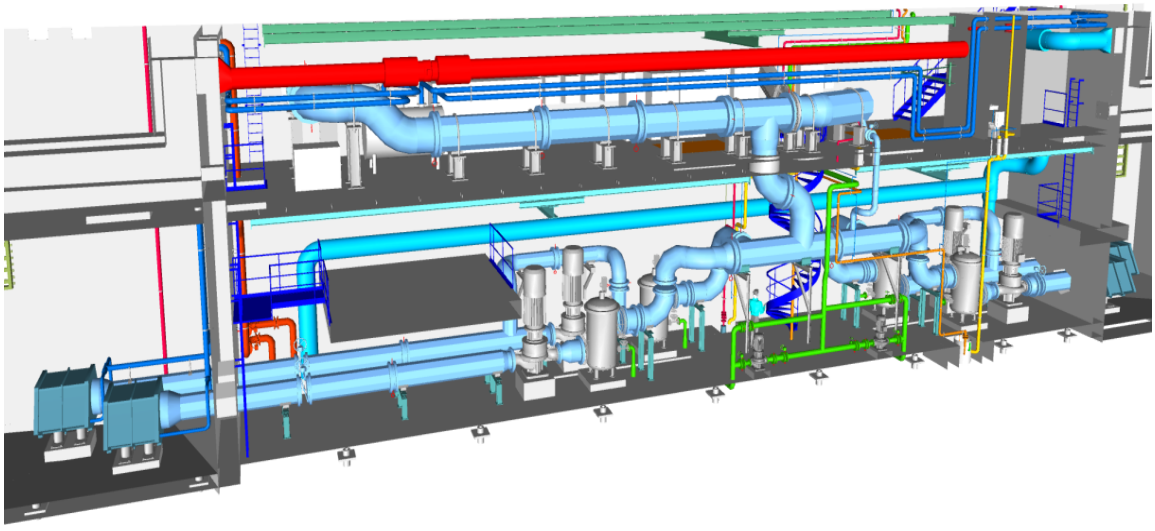
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

ARBEJDSBESKRIVELSE (ABB), MEKANISKE INSTALLATIONER
2014-6510-HV KVS-U4D



HOFOR

ADRESSE HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark
TLF+45 33 95 33 95
wwwhofor.dk

JUNI 2012
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

ARBEJDSBESKRIVELSE (ABB), MEKANISKE INSTALLATIONER
2014-6510-HV KVS-U4D

PROJEKTNR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U4d
REVISION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2014
UDARBEJDET	CSL, JFK
KONTROLLERET	NHA
GODKENDT	NHA

INDHOLD

1	Omfang	3
1.1	Generelt	3
1.2	Bygningsdele	3
2	Andre ydelser	4
2.1	Projektering, endelig dimensionering	4
2.2	Byggeplads - indretning og drift	4
2.3	Vejrligsforanstaltninger	4
2.4	Sikkerhed og sundhed ved udførelse af arbejdet	4
2.5	Koordinering med andre arbejder	4
2.6	Prøver	5
2.7	Kontroldokumentation	5
2.8	Udbudskontrolplan/kontrolplan	5
2.9	CE-mærkning	6
2.10	Montagetransporter/stilladser	7
2.11	Arbejdstegninger	7
2.12	Rettede tegninger	7
2.13	Driftsvejledning	7
2.14	Koordinering med myndigheder m.v.	8
2.15	Idriftsættelse	8
2.16	Aflevering	9
2.17	Tilsyn i afhjælpningsperioden samt serviceeftersyn	9
2.18	Anmeldelse og tilsyn med arbejdet	9
3	Grundlag	10
3.1	Generelt	10
3.2	Almengyldige og særlige dokumenter	10

4	Anvisninger, materialer	12
4.1	Generelt	12
4.2	Havvandsrør	12
4.3	Ventiler, armaturer mm.	13
4.4	Rørgennemføringer	13
4.5	Øvrige komponenter	13
5	Anvisninger, arbejdets udførelse	14
5.1	Generelt	14
5.2	Geometri	14
5.3	Rørledninger, bæringer, bøsninger m.m.	14
5.4	Samlinger på rør	15
5.5	Trykprøvning af røranlæg	16
5.6	Test af havvandspumper	17
5.7	Diverse	17
6	Andre anvisninger	18
6.1	Autorisation	18
6.2	Arbejdets kvalitet	18
6.3	Svejsekrav	18
6.4	Lyd og svingningsisolerende foranstaltninger	20
6.5	Relationer til andre arbejder	20
6.6	Kontrolplan	21

1 Omfang

1.1 Generelt

Arbejdet omfatter projektering, levering, montering, tilslutning, rengøring, funktionsafprøvning og idriftsættelse af rørarbejderne i henhold til nærværende beskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse med tilhørende tegninger. Arbejdet omfatter endvidere alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for entreprisernes fuldstændige færdiggørelse, herunder nødvendige montagetransporter og stilladser.

1.2 Bygningsdele

Denne arbejdsbeskrivelse (ABB) for røranlæg bør læses i tilknytning til Bygningsdelsbeskrivelserne (BDB) for mekaniske installationer. Omfang fremgår i detaljer af bygningsdelsbeskrivelserne.

2 Andre ydelser

2.1 Projektering, endelig dimensionering

Entreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet udføre den endelige dimensionering således, at angivne krav i nærværende beskrivelse, øvrige beskrivelser samt på tegninger overholdes.

Projektering af sekundære bæringer for indendørs rør skal udføres af entreprenøren og fremgår ikke af tegningsmaterialet.

Entreprenøren udarbejder nødvendige supplerende arbejdstegninger i samarbejde med el-entreprenør og køleentreprenør.

2.2 Byggeplads - indretning og drift

Der henvises til Byggesagsbeskrivelse (BSB).

2.3 Vejrligsforanstaltninger

Der henvises til Byggesagsbeskrivelse (BSB).

2.4 Sikkerhed og sundhed ved udførelse af arbejdet

Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

2.5 Koordinering med andre arbejder

I det omfang arbejde, udført af andre entreprenører, har betydning for arbejdets konditionsmæssige udførelse, skal entreprenøren koordinere egne arbejder med disse.

2.6 Prøver

Alle dele af anlægget skal prøves under forhold, der svarer til de nominelle, angivet på PI-diagrammer og i Bygningsdelsbeskrivelser, herunder skal der afholdes funktionsprøver af drifts- og sikkerhedsautomatik, kapacitetsprøver, lydprøver, tæthedsprøver m.m.

Varsling af tidspunkterne for målinger og afprøvninger skal ske i god tid, således at tilsynet har mulighed for at overvære disse, herunder påhviler det entreprenøren at koordinere samt iværksætte prøver, som kræver flere entreprenørers deltagelse.

Såfremt kravene til anlæggene ikke er opfyldt, er entreprenøren pligtig til at afholde samtlige udgifter i forbindelse med en ny afprøvning og kontrol, når de nødvendige ændringer er udført.

2.7 Kontroldokumentation

Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres dokumenteret kvalitetsstyring af arbejdet i henhold til Byggesagsbeskrivelse og skal nøje kontrollere, at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktion er overholdt, bl.a. ved gennemførelse af målinger og dokumenteret i målerapporter.

2.8 Udbudskontrolplan/kontrolplan

Det påhviler entreprenøren at kontrollere og dokumentere leverancer samt det udførte arbejde. På baggrund af udbudskontrolplan (UKP) skal entreprenøren udfærdige en kontrolplan. Kontrolplanen skal udfyldes løbende sammen med de til denne beskrivelse knyttede rapporter og skemaer.

I øvrigt henvises til afsnit 6 (Kontrolplan).

Entreprenøren skal udarbejde rapport over de udførte målinger/indreguleringer. Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstest.

I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen. Kontrolarbejdet dokumenteres ved udfyldelse af standardiserede skemaer, der forelægges byggeledelsen til godkendelse, inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal desforuden gennemføre yderligere kontrol i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse.

I tilfælde af, at entreprenøren efter tilsynets vurdering afviger fra udbudsmaterialet, kan tilsynet kræve, at der gennemføres flere prøver end angivet i udbudskontrolplanen uden udgift for bygherren. Hvis der konstateres fejl, øges kontrolomfanget efter tilsynets vurdering uden udgift for bygherren.

2.9 CE-mærkning

Entreprenøren skal udføre en CE-mærkning af det samlede anlæg.

CE-mærkningen skal foretages af entreprenøren i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 (Maskindirektivet).

Komponenter der indgår i installationen skal CE mærkes såfremt de er underlagt Trykudstyrsdirektivet, EMC-direktivet, Lavspændingsdirektivet og/eller Maskindirektivet.

Entreprenøren skal udføre følgende inden aflevering af entreprisen:

A: udarbejde/samle tekniske dossier
B: udfylde en "bilag II A" overensstemmelseserklæring og
C: CE-mærke for anlægget.

A. Tekniske dossier
Installationens tekniske dossier skal omfatte følgende:

- "Bilag II B" erklæringer for de installerede komponenter
- tekniske specifikationer for de installerede komponenter
- vejledning i korrekt brug af installationer
- risikovurdering for installationen som helhed.

Risikovurderingen kan i de fleste tilfælde være en standardbeskrivelse, dog kan der være delinstallationer, der kræver en specifik risikovurdering.

B. "Bilag II A" overensstemmelseserklæring
En "Bilag II A" overensstemmelseserklæring skal indeholde:

1. Navn og adresse på entreprenør
2. beskrivelse af "maskinen"
3. henvisning til harmoniserede standarder
4. identifikation af underskriveren
5. angivelse af om installationen er omfattet af bekendtgørelsens bilag IV:

Bekendtgørelsens bilag IV definerer "farlige maskiner" der betragtes som særligt risikofyldte efter Maskindirektivet og derfor skal typeprøves.

C. CE-mærket skal tegnes som beskrevet i Maskindirektivet bilag III. Selve mærket kan for eksempel laves med en passer eller skabelon og kopieres på papirlabels eller købes som færdige labels hos forskellige trykkerier.

Derudover kan mærket indeholde firmanavn og adresse på installatøren eller rådgiveren.

2.10 Montagetransporter/stilladser

Alle montagetransporter for egne arbejder inkl. nødvendigt transportmateriel, herunder også kran samt de for montagearbejdet nødvendige stilladser, henhører under dette arbejde.

2.11 Arbejdstegninger

For anlæg og konstruktioner, der skal dimensioneres og /eller detaljeres af entreprenøren, fremsendes umiddelbart efter accept detailtegninger og beregninger til gennemgang af tilsynet.

Entreprenøren skal udarbejde nødvendige detail- og arbejdstegninger af røranlæggene med tilhørende komponenter, rørarrangementer og rørbæringer på grundlag af udbudsmaterialet.

Udarbejdelse af tegninger skal ske under nødvendig hensyntagen til andre arbejders bygnings- og installationstegninger, der i nødvendigt omfang kan rekvireres hos tilsyn.

Ovennævnte gennemgang af tegninger, oversigtsskemaer, beregninger o.s.v. vil være en stikprøvekontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale, og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav.

2.12 Rettede tegninger

Under entreprisens udførelse skal entreprenøren indtegne mindre ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger, der ved entreprisens aflevering afleveres til tilsynet til brug for rettelse af originaltegninger.

Udbudstegninger, der erstattes af entreprenørtegninger, rettes ikke.

Entreprenørtegninger rettes tilsvarende med gennemførte ændringer og tilføjelser, og ved entreprisens afslutning afleveres rettede tegninger i 4 sæt til indsættelse i driftsvejledningen.

Der afleveres et sæt myndighedsgodkendte tegninger og beregninger samt originaler af samtlige myndighedsgodkendelser.

2.13 Driftsvejledning

Entreprenøren skal aflevere drifts- og vedligeholdsvejledning på dansk i 4 eksemplarer.

Det påhviler rørentreprenøren at samle den færdige driftsinstruktion i det nødvendige antal ringbind.

Entreprenøren skal fremsende et oplæg til drift- og vedligeholdelsesvejledningen senest 4 uger før afleveringen.

Hvis den endelige udgave ikke forligger ved afleveringsforretningen, vil dette blive betragtet som en væsentlig mangel.

Drifts- og vedligeholdsvejledningen skal som minimum indeholde:

- Indholdsfortegnelse.
- Adresse- og telefonlister i relation til leverede anlægsdele.
- Anlægsoversigt samt angivelse af anlægsplacering
- En udførlig beskrivelse af anlæggets funktion og de forudsatte driftsparametre.
- Oversigt og relevante datablade over alle anlægskomponenter, mekaniske og elektriske, med angivelse af placering, fabrikat, type, dimension eller andre data med henblik på rekvirering af reservedele.
- Funktionsbeskrivelse om anlægsopbygning og virkemåde.
- Vedligeholdsforskrifter med rutiner for tilsyn, rensning, smøring, udskiftning, fejlfinding etc., opdelt i ugentlige, månedlige, halvårlig og årlige rubrikker.
- Reparations- og udskiftningsvejledning, herunder reservedelslister.
- Beskrivelse af procedure ved driftstop, uheld og reparationer.
- PI-diagram med alle komponentdata herunder nummerering.
- Anlægstegninger
- Detailtegning af rørarrangementer etc.
- Målerapporter.
- Kontrolrapporter.
- Garantibeviser.
- Certifikater samt AT-attester.
- CE-mærkning

Vejledning skal i øvrigt udformes i henhold til DS 428 samt DS 447.

Samtlige skrevne dokumenter skal være udarbejdet i programmer, som er kompatible med seneste version af Windows, dog minimum version 7. Den samlede driftsvejledning skal endvidere forefindes i digital form på DVD.

Bygherren skal instrueres grundigt i anlæggets drift og vedligeholdelse med udgangspunkt i driftsvejledning. Instruktion skal være afsluttet før aflevering, medmindre andet aftales.

2.14 Koordinering med myndigheder m.v.

Entreprenøren indhenter nødvendige tilladelser og godkendelser i forbindelse med etablering og idriftsættelse af de leverede anlæg.

2.15 Idriftsættelse

I en periode på 2 uger tilses anlæggene jævnligt, anlægsfunktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og evt. driftsfejl afhjælpes.

Efter at kontrolmålinger, indregulering og funktionsafprøvning er gennemført og godkendt skal entreprenøren i tilsynets nærværelse instruere bygherrens personale i anlæggets brug og vedligehold.

2.16 Aflevering

Ibrugtagning af anlæggene betyder ikke, at disse er afleveret. Aflevering kan først ske, når anlæggene er prøvekørt ved de nominelle (dimensionerende) forhold og eventuelle fejl rettede og alle indregulering foretaget.

Såfremt anlæggene ikke kan afprøves ved forhold, svarende til de nominelle, kan det medføre, at der i første omgang må foretages en foreløbig aflevering af de enkelte komponenter. Endelig overtagelse finder først sted, når de ydre forhold har gjort det muligt at foretage en prøve under de dimensionerende omstændigheder og inden for et år efter den i tidsplanen fastlagte afleveringsdato.

Ved aflevering skal alle gulve, vægge, aggregater, rør, armaturer etc. være omhyggeligt rengjorte.

Indregulering skal finde sted i samarbejde med driftspersonalet

Ved aflevering skal rørene være gennemskyllet.

2.17 Tilsyn i afhjælpningsperioden samt serviceeftersyn

Under entreprisen hører en afhjælpningsperiode på 1 år fra afleveringsdatoen. I entreprisen er således indeholdt 1 års garantiservice. Der skal i denne periode medregnes nødvendige og forskriftsmæssige eftersyn, herunder almindelige forbrugsmaterialer som:

- Pakninger
- mv.

2.18 Anmeldelse og tilsyn med arbejdet

Anmeldelse til myndigheder ved arbejdets påbegyndelse samt rekvirering af tilsyn i henhold til de stedlige regulativer påhviler entreprenøren.

Kopi af attest i 2 eksemplarer fremskaffes af entreprenøren.

3 Grundlag

3.1 Generelt

Ud over tidligere nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet.

3.2 Almengyldige og særlige dokumenter

Udover de i fællesbetingelser angivne:

3.2.1 Bekendtgørelser, reglementer og regulativer

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med senere ændringer. (Maskindirektivet).

3.2.2 Vejledninger, normer og standarder

- DS 458 DIF's Norm - Trykbærende anlægNP-184-N
- At-vejledning B.4.2, april 2003, Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere.
- DS 1012 Målsætning på byggepladsen, seneste udgave.
- DS 1021 Brugervejledning for installationskomponenter og -udstyr i byggeriet.
- DS 2111.9 Målangivelse på husbygningstegninger, seneste udgave
- DS/R454 DIF's Norm for korrosionsbeskyttelse af stålkontruktioner.
- DS 452 Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
- DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
- Standarder og normer, nævnt i bygningsdels- samt arbejdsbeskrivelse.
- DS 410 - DIF's norm for last på bærende konstruktioner.
- DS 412 - DIF’s norm for stålkonstruktioner
- NP-131-X - DIF’s normtillæg
- NP-152-R - DIF’s anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner.

3.2.3 Øvrige

- Betingelser i byggetilladelsen.
- Lokalplan.
- Lokale myndigheders tekniske bestemmelser.
- Vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".
- Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".
- AT-bekendtgørelse nr. 7467, "Personlige værnemidler - brugen af".

4 Anvisninger, materialer

4.1 Generelt

Alle materialer og evt. nødvendige detailtegninger skal forelægges og godkendes af tilsynet så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder inden materialerne monteres. Til arbejdet skal anvendes de i bygningsdelsbeskrivelsen anførte materialer.

Alle materialer skal leveres i fabriksny, gangbar model, fuldt færdig til brug inkl. alt nødvendigt tilbehør.

Udførelses- og godkendelsesmåder, der afviger fra sædvane skal forelægges og godkendes af tilsynet, før de tages i anvendelse.

Samtlige installationsgenstande og rør skal på forsvarlig vis fastgøres til konstruktionsdele. Hvor eksisterende konstruktionsdele herunder vægge, lofter og dragere ikke er velegnet til fastgørelse, skal der indregnes opsat bærende støtter herunder rustfrie profiljern for fastgørelse af rørbæringer. Der skal ved fastgørelse tages fornødent hensyn til, at eventuel vibration ikke forplantes til øvrige bygningsdele.

Til afløbs- og brugsvandsarbejdet må kun anvendes VA-godkendte materialer.

Alle materialer, der henlægges på byggepladsen, skal opbevares, således at forurening og tilsmudsning undgås. Materialerne skal endvidere behandles på en sådan måde, at de ikke beskadiges eller mister identitet. Specielt skal der indskærpes, at beskyttelsesdæksler forbliver intakte, indtil montage foretages.

4.2 Havvandsrør

Rør for havvand skal leveres i henhold til specifikationerne i BDB afsn.3.

4.3 Ventiler, armaturer mm.

Ventiler, haner, termostater m.v. leveres og monteres i henhold til BDB for mekaniske installationer, tegninger og diagrammer.

Hvor intet andet er angivet, skal haner og ventiler have samme dimension som de rør, hvorpå der monteres.

4.4 Rørgennemføringer

Udsparinger til større rørgennemføringer >200mm er udført under anden entreprise. Under denne entreprise skal entreprenøren placere PE-rørene med påsvejste kraver i udsparingerne således at kraverne er placeret ud for recesserne i betonen. Råhusentreprenøren under P-ablægsprojektet udstøber omkring rørene.

For mindre rørgennemføringer for spildevand, drænvand mm er der førte rør ind i kammeret. Entreprenøren tilslutter til disse rør ved elektromuffer.

Placering og dimensioner på rørudsparinger og rørgennemføringer fremgår af tegninger af råhuset.

For øvrige rørgennemføringer anbringes der bøsninger eller karme i vægge, dæk osv. Ved alle rørgennemføringer i konstruktionsdele tætnes omkring rør og bøsninger med fugemasse, der brandteknisk mindst er i en klasse svarende til den pågældende bygningsdel/konstruktion. Tætninger udføres efter fabrikantens anvisninger

Rørisoleringen skal føres igennem huller i dæk eller vægge.

Bøsninger udelades, hvor isolerede rør er ført gennem lette vægge, såsom gipspladevægge.

Ved alle rørgennemføringer i lette vægge tætnes omkring rør/isolering med brand- og lydhæmmende materiale. Tætninger udføres efter fabrikantens anvisninger.

4.5 Øvrige komponenter

Flangesamlinger eller unioner skal anvendes i et sådant omfang, at alle større komponenter let kan udskiftes.

Der monteres dykrør for følere, termometre m.m.

5 Anvisninger, arbejdets udførelse

5.1 Generelt

Den detaljerede fremgangsmåde ved arbejdets udførelse skal nøje fastlægges, før arbejdet bringes til udførelse. Entreprenørens forslag hertil skal fremlægges for tilsynet til gennemsyn og kommentering.

Arbejdet skal ledes af en overmontør, såfremt tilsynet forlanger dette. Såfremt et rør, en komponent eller lignende ikke kan placeres korrekt i henhold til tegninger og beskrivelse på grund af fejlplaceret hul, berettiger det ikke entreprenøren til at fravige tegninger og beskrivelser for dette arbejde. Fejlplacerede huller skal omgående meddeles tilsynet.

Entreprenøren skal koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen i overensstemmelse med den gældende tidsplan, og tåle eventuelle gener som anden entreprenør måtte påføre entreprisen.

5.2 Geometri

De færdige installationers placeringsmål og dimensioner skal overholdes inden for de tolerancer, der er fastsat på tegningerne eller i beskrivelsen.

Entreprenøren fastsætter tolerancekravene (deltolerancer) til sine komponenters fremstilling og montage eller udførelse, således at kravene til de færdige installationer opfyldes.

5.3 Rørledninger, bæringer, bøsninger m.m.

Der skal overalt anvendes så lange rørledninger som muligt og tages hensyn til ekspansion, udluftning og aftapning.

Flangesamlinger skal anvendes i et sådant omfang, at alle større komponenter let kan udskiftes.

Fastspændinger, styr og understøtninger monteres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og som vist på tegningerne.

Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bøsninger og bæringer samt for alle afsætninger med undtagelse af sådanne, som er angivet på særlig hulplan eller afsat i støbeform.

Alle bæringer skal være effektivt rustbeskyttet, enten udført i rustfri stål eller alternativt ved varmforzinkning.

Ved oplægning af ledninger skal der tages hensyn til, at evt. efterfølgende isolering af rør kan udføres korrekt. Samtidig skal entreprenøren være opmærksom på, at der skal være plads for isolering efter DS 452 af flanger, ventiler, flowmålere og rørgennemføringer i vægge og tage m.v.

Isoleringsmateriale skal opbevares i opvarmede lokaler under betryggende forhold. Materialet skal anvendes ved ideal temperatur og i korrekte størrelser til de givne dimensioner.

Der monteres dykrør for følere, termometre m.m.

Termometre og manometre skal monteres således, at de er let aflæselige.

Samtlige termometre skal før montage kalibreres således, at fejlvisningen er mindre end ±1°C.

Bøsninger skal overalt, hvor rør er ført igennem bygningsdele, også over nedhængte lofter, være i lydtæt udførelse.Ved isolerede rør anvendes præisolerede bøsninger.

Det påhviler rørentreprenøren at sikre, at der ikke findes fremmedlegemer i rørene.

Under håndtering og transport skal der anvendes egnet materiel, som sikrer rørene mod beskadigelse.

Bæringer anbringes således at nedbøjning af vandfyldte rør ikke optræder dog med en max. afstand på 3 m. Bæringer (rørophæng) over gulv / under loft anbringes med max. afstand 2,5 meter

5.4 Samlinger på rør

Der henvises til BDB for mekaniske anlæg afsn 3.1.4.

5.5 Trykprøvning af røranlæg

Efter endt montage og før ibrugtagning skal hele røranlægget trykprøves i henhold til At-vejledning nr. B.4.2, April 2003, Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere.

Byggeledelsen skal adviseres om trykprøvningen min. 1 arbejdsdag før trykprøvningen finder sted. Tryk- og tæthedsprøverne skal godkendes og på forlangende overværes af en repræsentant fra bygherren.

Røranlægget opdeles i passende sektioner. Den udvalgte sektion fyldes med vand, og sektionen udluftes omhyggeligt. De komponenter, som evt. er designet for tryktrin 6 skal afspærres fra det øvrige anlæg og tæthedsprøves selvstændigt. Ved tæthedsprøvning/læksøgning øges trykket til beregningstrykket:

- 10 bar for havvandsrør
- 6 bar for komponenter kun designet for 6 bar

Trykket holdes i min. 6 timer og samtlige samlinger gennemgås.

Herefter udføres trykprøvning. Medmindre andet er anført, udføres trykprøve ved 1,3 gange designtrykket.

De komponenter, som evt. er designet for tryktrin 6 skal afspærres fra det øvrige anlæg og trykprøves selvstændigt ved 7,8 bar overtryk. Prøvetrykket skal holdes i min. 1 time efter stabilisering af temperaturen.

Hvis prøvetrykket falder i forbindelse med trykprøve eller tæthedsprøve skal lækagen udbedres i forbindelse med tæthedsprøven, hvorefter der udføres en ny trykprøve.

Trykprøvningen dokumenteres i en trykprøveprotokol, hvoraf flg. som minimum skal fremgå:

1 Beskrivelse af den del af røranlægget, som trykprøven omfatter. Udsnit af PI-diagram vedlægges for angivelse af rørstrækning.

2 Anvendt måleudstyr, herunder type, nøjagtighed og seneste kalibreringstidspunkt.

3 Prøvningsmedie.

4 Prøvningstryk.

5 Tidsrum hvor prøvetrykket er opretholdt.

6 Resultat af prøvningen, herunder angivelse af lækager eller andre relevante hændelser.

7 Dato og underskrift af den ansvarlige for trykprøvningen.

Målerapport skal afleveres senest sammen med driftsvejledningen.

5.6 Test af havvandspumper

5.6.1 Produktkontrol

Havvandspumper skal testes af leverandøren i overensstemmelse med ISO 9906 Grade 2 til verifikation af performance kurver.

5.7 Diverse

5.7.1 Rengøring

Rengøring efter transport og arbejder på byggeplads henhører alene under entreprenøren og skal foretages dagligt.

Entreprenøren har det fulde ansvar over for tredjemand for skader, der er en følge af hans manglende oprydning.

5.7.2 Oprydning

Der skal gennem hele anlægsfasen holdes ryddeligt og ordentligt, såvel i som uden for arbejdstiden.

Affald skal bortkøres.

I tilbudssummen skal være indregnet indsamling og bortskaffelse af affald fra udførelse af rørentreprisen.

Såfremt rørentreprenøren efter tilsynets opfattelse ikke overholder dette, vil tilsynet rekvirere en anden entreprenør, som derefter vil udføre oprydningen for rørentreprenørens regning.

6 Andre anvisninger

6.1 Autorisation

Entreprenøren skal være autoriseret til at udføre de i bygningsdelsbeskrivelsen nævnte arbejder.

Byggetilladelse fremskaffes af de projekterende. De i tilladelsen anførte betingelser må entreprenøren gøre sig bekendt med, inden arbejdets påbegyndelse.

6.2 Arbejdets kvalitet

Arbejdet udføres i håndsværksmæssig kvalitet, som lever op til god dansk praksis for nyt kvalitetsbyggeri.

6.3 Svejsekrav

6.3.1 Generelt

Alle ikke-destruktive undersøgelser af svejsesamlinger af enhver art samt rapportering af disse undersøgelser er en entreprenørydelse.

Når der udføres radiografi, skal entreprenørens personale sørge for, at alle på byggepladsen følger de anvisninger, som kontrolpersonalet giver for overholdelse af sikkerhedsafstande.

6.3.2 Rør for havvand

Generelt
PE-rør stuksvejses. Hvor det anses for hensigtsmæssigt og muligt kan der anvendes elsvejsemuffer. Svejsning sker i henhold til bestemmelserne anført i DS/INF 70-1 "Plastrør. Orientering, definitioner og omfang" og DS/INF 70-2 "Plastrør. Svejsemetodik", samt i henhold til leverandørens anvisninger.

Der udføres 100 % visuel kontrol af samtlige svejsninger efter nedenstående retningslinier.

Der skal foreligge rapporter for samtlige prøvninger efter nedenstående retningslinier.

Krav til svejsere
Der stilles krav om forudgående erfaring med stuksvejsning samt elsmuffesvejsning af alle aktuelle rørtyper og -størrelser, som kan dokumenteres ved certifikat udstedt af rørleverandøren. Svejsemontører skal have gyldigt svejsecertifikat iht DS 2383 med påtegningen USME ved udførelse af stuksvejsninger og iht DS 2382 med påtegningen UVE ved elektrosvejsninger. Certifikatet skal være udstedt inden for de sidste 12 måneder.

Visuel kontrol efter svejsning
I det omfang nednnævnte standarder finder anvendelse ved kontrol af rørsystemer udført i plast, anvendes disse. På entreprenørens foranledning og regning udføres visuel kontrol efter flg. standarder:

Undersøgelsesprocedure:	DS/INF 70-3 "Plastrør. Visuel bedømmelse af svejsninger"
Kontrolomfang:	DS/EN 13480-5 for rør (100 %)
Kvalifikationer af kontrollant:	DS/INF 70-3 "Plastrør. Visuel bedømmelse af svejsninger"
Acceptkriterium:	"Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør" fra Teknologisk Institut
Udvidelse af kontrol ved fejl:	DS/EN 13480-5 for rør
Krav til dokumentation:	DS/INF 70-4 "Plastrør. Mærkning og dokumentation"

Hvis 3. parts inspektionen underkender en svejsning, er dette bindende. I særlige tilfælde kan tilsynet underkende svejsesømme selv om 3. parts inspektion har godkendt dem. En sådan underkendelse vil ikke give anledning til udvidet kontrol.

Svejsninger der ikke opfylder kvalitetskravene skal repareres, hvis dette kan accepteres af tilsynet og er i overensstemmelse med standarderne.

Hvis der findes graverende fejl og tilsynet skønner, at det ikke er forsvarligt at reparere, skal hele svejsningen udskæres og i sin helhed afleveres til tilsynet for yderligere kontrol. Ny svejsning skal herefter udføres. Svejsere der i flere tilfælde har udført ikke konditionsmæssigt svejsearbejde skal hvis tilsynet forlanger det indstille arbejdet og først genoptage det, når de med tilfredsstillende resultat har aflagt fornyet arbejdsprøve.

Hver svejsning skal mærkes med tydeligt nummer eller mærke for den svejser der, der har udført svejsningen.

6.4 Lyd og svingningsisolerende foranstaltninger

6.4.1 Generelt

Udstyr, leveret under entreprisen så som kompressorer, pumper, ventilatorer og lignende, leveres og monteres med lyd- og/eller svingningsisolerende foranstaltninger. Støj fra tekniske installationer må i intet punkt overstige de værdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), som er gældende efter bygningsreglementet eller nævnt i Bygningsdelsbeskrivelsen.

6.4.2 Ekstern støj fra tekniske installationer

Støj fra tekniske installationer skal overholde krav i vejledningerne fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" samt nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" samt eventuelle krav i lokalplan.

6.4.3 Svingningsisolering

Entreprenøren skal sikre sig, at det leverede udstyr ikke transmitterer svingninger til omkringliggende komponenter og omkringliggende rum.

Der foretages svingningsisolering af fælles bundrammer, maskinstativer og lignende således, at der opnås en isoleringsgrad på min. 95% mellem ramme og underlag ved den laveste grundfrekvens.

Svingningsdæmpere skal dimensioneres under hensyntagen til den forskellige belastning under rammen/stativet, således at støj, transmitteret som strukturlyd ikke overstiger 30 dB(A) i nærliggende ejendomme. Svingningsdæmpere må ikke være af typen "simpel maskinsko".

6.5 Relationer til andre arbejder

6.5.1 Generelt

Under arbejdets afvikling bliver der forhold til og afhængighed af andre arbejder. Entreprenøren skal derfor fremkomme med oplysninger, der er af betydning for andre entreprenørers arbejde, hvor dette er i relation til entreprenørens eget arbejde og leverede komponenter.

Det påhviler den udførende, inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede.

Entreprenøren skal stille med tilstrækkeligt og veluddannet personel under operationer, som kræver tilstedeværelse og koordinering med andre entreprenører.

Entreprenøren skal koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen i overensstemmelse med den gældende tidsplan.

6.5.2 Huller

Samtlige huller for etablering af rør, kabler og fundamenter/stativer tilknyttet egne arbejder skal udføres medmindre de ikke allerede er udført under anden entreprise, som nævnt under rørgennemføringer.

Huller i beton- og murkonstruktioner foretages ved hjælp af vandkølet diamantskæring/boring.

Lukning af huller, herunder etablering af brandsikringer efter installationsgennemføring udføres under nærværende entrepriser med mindre andet er anført i Bygningsdelsbeskrivelserne.

6.6 Kontrolplan

6.6.1 Orientering

Udbudskontrolplan (UKP) skal færdiggøres af entreprenøren til kontrolplan. Den skal udfyldes løbende sammen med de til denne beskrivelse knyttede rapporter og skemaer. Udbudskontrolplanen giver en oversigt over det kontrolarbejde, som bygherren som minimum kræver dokumentation for. Entreprenøren skal på basis af udbudskontrolplanen udarbejde sin kontrolplan. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen.

Planerne med tilhørende registreringsskemaer, journalformularer, checklister mv. skal fremsendes til tilsynet for gennemgang og godkendelse, før arbejdet påbegyndes.

6.6.2 Kontrolmetoder

Kvalifikationskontrol
Kvalifikationskontrollen skal sikre, at alle de af myndighederne krævede autorisationer, certifikater mv., som er nødvendige for entreprenørens udførelse af de enkelte arbejder, foreligger i overensstemmelse med kravene.

Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes.

Materialekontrol
Materialekontrollen skal sikre, at materialer, der leveres enten til fabrik/værksted eller direkte til byggepladsen, er i overensstemmelse med kravene i kontraktmaterialet.

Udbudskontrolplan – Rør og mekaniske installationer

Lb nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium	Dokumentation
1.	**Kvalifikationskontrol**						
1.1	Svejsecertifikat PE	ABB afsn. 6.3	VK	100 %	Før opstart	ABB afsn. 6.3	Certifikat
2.	**Produktionskontrol**						
2.1	Rørarrangementer	BDB afsn. 3.1.4	VK	100 %	Før produktion	BDB 3.1.4	Kontroljournal
2.2	Bæringer	BDB afsn 3.1.3 og 3.1.4, ABB afsn. 5.3	VK	100 %	Før produktion	BDB afsn 3.1.3 og 3.1.4, ABB afsn. 5.3	Kontroljournal
2.3	Trapper, platforme mm	BDB afsn 5.1.3-4	VK	100 %	Før produktion	BDB afsn 5.1.3-4	Kontroljournal
2.4	Dæksler	BDB afsn. 4.2	VK	100%	Før produktion	BDB afsn. 4.2	Kontroljournal
2.5	Havvands pumper	BDB afsn. 2.2.3	VK. MK	100%	Før afsendelse	ABB afsn. 5.6	Rapport
3.	**Modtagekontrol**						
3.1	Rør og fittings	BDB afsn. 3.1.3, ABB afsn. 5.3	VK	100%	Ved modtagelse	BDB afsn. 3.1.3, ABB afsn. 5.3	Kontroljournal
3.2	Pumper og ventiler	BDB afsn. 2.2.1-3 og afsn. 2.4	VK	100%	Ved modtagelse	BDB afsn. 2.2.1-3 og afsn. 2.4	Kontroljournal
3.3	Grovfiltre	BDB afsn. 2.1.3	VK	100%	Ved modtagelse	BDB afsn. 2.1.3	Kontroljournal
3.4	Finfiltre	BDB afsn. 2.3	VK	100%	Ved modtagelse	BDB afsn. 2.3	Kontroljournal
4.	**Proceskontrol**						
	Kraner	BDB afsn. 4.1.3-4.1.6	VK	100%	Løbende	BDB afsn. 4.1.3-4.1.6	Kontroljournal
4.1	Bæringer	BDB afsn 3.1.3 og 3.1.4, ABB afsn. 5.3	VK	50 %	Løbende	BDB afsn 3.1.3 og 3.1.4, ABB afsn. 5.3	Kontroljournal
4.2	Rørmontering inkl. afstande, niveau mv.	ABB afsn. 5.1-3	VK, MK	50 %	Løbende	ABB afsn. 5.1-3	Kontroljournal
4.3	Rørsvejsninger, generelt	ABB kap. 5.3 og 6.3.2	VK	100 %	Løbende	ABB kap. 5.3 og 6.3.2	Rapport
4.4	Tryk- og tæthedsprøve	ABB afsn. 5.5	VK, MK	100 %	Løbende	ABB afsn. 5.5	Rapport

Lb nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium	Dokumentation
4.5	Mærkning	ABB afsn. 2.9	VK	100 %	Løbende	ABB afsn. 2.9	Kontroljournal
5.	**Slutkontrol**						
5.1	Gennemgang af kontroldokumentation	ABB afsn. 2.8-2.13	VK	100 %	Før aflevering	ABB afsn. 2.8-2.13	Mapper afleveres
5.2	Gennemgang af driftsvejledning	ABB afsn. 2.13	VK	100 %	Før aflevering	ABB afsn. 2.13	Mapper afleveres
5.3	Instruktion af bygherre	ABB afsn. 2.15	VK	100 %	Før aflevering	ABB afsn. 2.15	Bygherre accept

Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol

Udbudskontrolplan – VVS

Lb nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium	Dokumentation
1.1	Rør	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
1.2	Armaturer	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
1.3	Øvrigt materiel	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
2.1	Rørmontering	Visuel kontrol	VK	100 %	Løbende	Fejlfrit	Kontrolskema
2.2	Slutkontrol	Gennemgang af samlet anlæg	VK/MK	100 %	Før aflevering	Fejlfrit	Kontroljournal

Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol

Udbudskontrolplan – Ventilation

Lb nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium	Dokumentation
1.1	Ventilatorer	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
1.2	Kanaler	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
1.3	Armaturer	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgeseddel
1.4	Øvrigt materiel	Modtagekontrol	VK	100 %	Ved leverance	Specifikation	Følgesdeddel
2.1	Kanalmontering	Visuel kontrol	VK	100 %	Løbende	Fejlfrit	Kontrolskema
2.2	Indregulering	Måling	MK	100%	Ved afslutning	Inden for grænser	Målerapport
2.3	Støjmåling	Måling	MK	100%	Ved afslutning	Inden for grænser	Målerapport
2.4	Slutkontrol	Gennemgang af samlet anlæg	VK/MK	100 %	Før aflevering	Fejlfrit	Kontroljournal

Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol